

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A) (在专用答题纸上作答)

一、填空题 [每空 5 分, 共计 50 分]

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件, 则事件“ A 、 B 都发生但 C 不发生”可表示为_____.
2. 设 $P(A) = 0.4$, $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$, $P(A - B) = 0.4$, 则 $P(B) =$ _____.
3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, a) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 a 为常数. 则 $P(|X| \leq 0.5) =$ _____.
4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 λ 的最大似然估计量为_____.
5. 已知总体 $X \sim N(10, \sigma^2)$. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本方差 $S^2 = 9$. 则 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为:_____. [$\chi_{0.025}^2(8) = 17.54$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.02$, $\chi_{0.975}^2(8) = 1.69$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.70$]
6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知且 $\theta > 0$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 θ 的矩估计量为_____.
7. 已知随机变量 $X \sim E(1)$, $Y = 3X$. 则: (1) $Y \sim$ _____, (2) $E(X^2) =$ _____.
8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X \neq 1\} =$ _____. (2) $P\{\max\{X, Y\} = 2\} =$ _____.

二、计算题 [共计 50 分]

1. [本题 12 分] 两枚质地均匀的硬币, 一枚是正常币, 一枚是错铸币. 错铸币的两面均为“正面”. 现随机取一枚并掷其两次, 结果均为“正面”朝上. 求这枚硬币是正常币的概率.
2. [本题 12 分] 先前的调查表明, 日本大学生的平均月生活费为 10.5 万日元. 目前, 有学者认为日本进入了低欲望社会, 大学生的月生活费也跟着发生了变化. 这位学者随机调查了 18 名大学生, 在扣除通胀因素后, 其月生活费均值为 $\bar{X} = 11.1$ 万日元, 样本标准差 $S = 2$ 万日元. 设大学生月生活费服从正态分布, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 可否认为“日本大学生的月生活费未发生变化”? [$t_{0.025}(17) = 2.11$, $t_{0.025}(18) = 2.10$]
3. [本题 13 分] 随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} kx^2, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求 $P(X^2 \leq 1)$.
4. [本题 13 分] 随机变量 $(X, Y) \sim U(D)$, $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \neq 0\}$. (1) $Z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $f_Z(z)$; (2) $T = Y/X$, 求 $F_T(t)$.